Fiche de notions

Le solfège de l'objet sonore (Pierre Schaeffer)

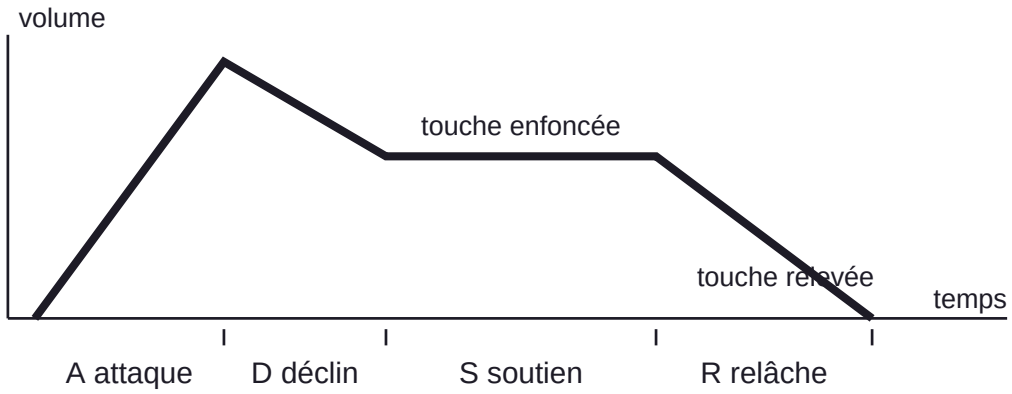
Niveaux : 3e.

Pierre Schaeffer (1910-1995), ingénieur et musicien, fonde la musique concrète à la radio française à la fin des années 1940. Il invente une manière d'écouter qui oublie d'où vient le son pour s'intéresser au son lui-même : l'objet sonore.

Écouter le son pour lui-même

• L'objet sonore est un son fixé, qu'on peut réécouter à l'identique autant de fois qu'on veut. Le disque, puis la bande, rendent cela possible : le son devient un objet qu'on peut couper, boucler, retourner.
• L'écoute réduite consiste à décrire un son sans dire ce qui le produit (« un train », « une porte ») ni ce qu'il veut dire. On ne garde que ce qu'on entend : sa hauteur, sa durée, son volume, sa matière.

L'enveloppe d'amplitude : la forme d'un son dans le temps



Étape	Ce qu'elle décrit	Pour s'entendre
A, attaque	le temps que met le volume pour monter de zéro à son maximum	très courte : un coup de tambour ; longue : une nappe qui se lève
D, déclin	le temps pour redescendre jusqu'au niveau de soutien	la petite chute qui suit le claquement d'une note
S, soutien	un niveau (et non un temps) gardé tant que le son est tenu	tenu : orgue, voix, violon à l'archet ; nul : piano, tambour
R, relâche	le temps pour retomber à zéro quand le son est lâché	courte : le son s'arrête net ; longue : il s'étire comme une cloche

Dans le Labo, la page « Matières sonores » te laisse dessiner cette courbe et entendre ce qu'elle change. Dans Science, l'expérience « L'enveloppe d'amplitude » mesure la courbe sur le son lui-même.

Trois façons de durer

• Impulsion : un coup, puis le son s'éteint seul (tambour, piano).
• Entretien : le son est tenu aussi longtemps qu'on le nourrit (orgue, violon à l'archet, voix).
• Itération : le son se répète très vite (roulement de tambour, trémolo).

Décrire un son : sept critères (version simplifiée pour la classe)

Critère	La question que l'on se pose
Masse	Où est le son entre grave et aigu ? Est-ce une note précise ou une bande de bruit ?
Timbre harmonique	Est-il sombre, brillant, nasal ?
Grain	La matière est-elle lisse, granuleuse, rugueuse ?

Critère	La question que l'on se pose
Allure	Y a-t-il un mouvement régulier, comme un vibrato ou un battement ?
Dynamique	Comment le volume évolue-t-il ? C'est l'enveloppe.
Profil mélodique	Le son monte-t-il ou descend-il en hauteur ?
Profil de masse	La matière du son change-t-elle, par exemple un bruit qui devient une note ?

Deux expériences célèbres

• Le sillon fermé : un disque dont le sillon se referme sur lui-même répète un fragment de son sans fin. On cesse d'entendre un événement et on entend le son lui-même.
• La cloche coupée : quand on retire l'attaque d'une cloche enregistrée, on n'entend plus une cloche. L'attaque suffit à reconnaître un instrument.

Pour aller plus loin

• Pierre Schaeffer, Traité des objets musicaux, 1966.
• Pierre Schaeffer, avec Guy Reibel et Beatriz Ferrari, Solfège de l'objet sonore, 1967 : un livre accompagné de disques d'exemples sonores.
• Le Groupe de recherches musicales (GRM), à Paris, prolonge ce travail.
• À écouter : Pierre Schaeffer, Étude aux objets, fiche des Fresques sonores de l'INA (fresques.ina.fr, rechercher « Étude aux objets »).